SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

课堂移动设备隐蔽使用行为的空间安全性研究——基于前排“灯下黑”与后排靠窗区位的对比实证分析

三生 [1]，枫落流水 [2]，所有的学生 [3,*]

[1]中原科技学院，许昌，中华人民共和国

通讯作者：三生（e-mail:1715817784@qq.com）

本研究由摸鱼基金资助（项目编号：暂无）

ABSTRACT / 摘要 本研究以本人真实课堂长期观察与行为实践为一手数据来源，聚焦传统课堂教学场景中学生使用移动设备的空间安全性差异问题。通过构建包含教师视线衰减、课堂注意力分布、屏幕反光暴露度与行为距离的综合风险模型，对教室前排近距离区位（教师眼皮底下）与后排靠窗区位的被发现概率进行形式化建模与量化对比。实证结果显示：在常规授课与巡视模式下，前排区位的综合暴露风险显著低于后排靠窗区位，经典经验认知中的“后排更安全”存在系统性偏误。本文为课堂行为区位选择提供可检验的理论框架与量化依据。

INDEX TERMS / 关键词 课堂空间安全；视线衰减模型；灯下黑效应；反光暴露指数；行为隐蔽性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究发现：常规课堂中，前排近距离区位使用移动设备的被发现风险显著低于后排靠窗区位，传统“后排更安全”的认知存在偏误。研究结果可为学生课堂摸鱼区位选择提供参考。

I. INTRODUCTION / 引言

随着移动智能终端的普及，课堂内非教学用途的手机使用已成为国内外高校与中学普遍存在的现象。尽管多数学校与教师明确限制课堂内娱乐性、社交性电子设备使用，但出于信息获取、社交沟通与休闲放松等现实需求，学生群体仍存在大量“隐蔽式使用”行为。在长期实践中，学生群体自发形成两类主流的座位安全认知：其一为“后排靠窗安全假说”，认为物理距离越远，教师监控强度越低，行为隐蔽性越高；其二为“前排灯下黑假说”，认为教师注意力天然集中于教室中后区域，近距离反而形成监控盲区。

目前，关于课堂行为与空间分布的研究多集中于学习投入度、课堂互动效率、座位选择偏好等正规教学维度，针对“隐蔽行为安全区位”的专门研究较少，且多停留在经验总结、段子化表达层面，缺乏严格的数理建模、实证检验与学术规范表达。本文基于作者一学期内真实课堂座位选择、设备使用操作与被提醒、点名等干预记录，采用控制变量的对比研究设计，系统检验两种典型区位的安全性差异，试图揭示课堂空间结构与行为暴露风险的内在机制，为同类课堂隐蔽行为的最优区位选择提供具有可操作性的学术支撑。

II. RESULTS / 结果

在统一课堂环境下，对两组区位进行参数赋值，结果如下：

座位区位	纵向距离 z	视线强度 L	注意力权重 A	反光指数 R	理论被发现概率 P
前排中区	1.0	0.85	0.72	0.20	0.14
后排靠窗	5.0	0.12	0.31	0.95	0.37

理论预测显示：后排靠窗区位的被发现概率约为前排中区的 2.6 倍。

真实行为观测结果基于本人真实课堂操作记录：

- 前排中区（T1）：21 次行为，暴露 2 次，暴露率 ≈ 9.52%
- 后排靠窗（T2）：21 次行为，暴露 8 次，暴露率 ≈ 38.10%

观测结果与模型预测高度一致。

显著性检验

采用卡方检验对差异进行统计检验：

$$\chi^2 = 4.72 > \chi^2_{0.05(1)} = 3.84$$

结果在 0.05 显著性水平下拒绝“两区安全性无差异”的原假设，说明前排安全性显著高于后排靠窗，差异具有统计学意义。

数据来源

本文全部观测数据均来源于作者本人真实课堂行为记录，包含课程类型、座位位置、使用时长、是否被提醒或点名等信息，剔除教师不在场、自由讨论课、实验课等特殊场景，共获得有效观测样本 42 组，数据具有真实性与唯一性。

实验分组

为保证对比公平，同一教师、同一课程、同一课堂模式下设置两组：

- 实验组 T1：前排中区（教师眼皮底下）
- 对照组 T2：最后一排靠窗区位

观测指标

- 自变量：座位区位类型
- 因变量：是否发生暴露事件（被口头提醒、眼神警告、点名等）

III. Discussion / 讨论

前排灯下黑效应

教师在授课时，视线与注意力主要投向教室中后区域，以观察整体课堂状态。对极前排区域，教师多为俯视且频率较低，对手部小动作、屏幕内容的识别能力大幅下降，形成稳定的“灯下黑”安全区。

后排靠窗高暴露机制

后排靠窗虽然物理距离远，但存在三大高风险点：

1. 屏幕受自然光影响，反光强烈，远距离即可被识别；
2. 教师巡视、转身板书时，后排整体一览无余；
3. 靠窗区域动作幅度更容易被余光捕捉。

个人经验启示

作者长期实践表明：前排只要保持低头自然、用书轻微遮挡、动作幅度小，其隐蔽性远优于后排靠窗。传统“躲得越远越安全”的认知，在真实课堂中并不成立。

A. Equations / 公式

本研究采用多因素耦合方式构建综合被发现概率模型，各变量定义如下：

1. 视线强度函数

$$L(x,y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1}$$

其中 (x,y) 为学生相对于讲台的平面坐标，L(x,y) 随距离增大而单调递减，反映教师直接视线的监控能力。

2. 注意力权重函数

$$A(z) = e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}$$

z 为学生与讲台的纵向距离，σ为教师注意力扩散系数。该函数表明，教师注意力在中前区达到峰值，前排极近区与后排极远区均处于注意力相对低谷。

3. 反光暴露指数

$$R = \alpha D_w + \beta L_g$$

D_w为靠窗距离，靠窗越近取值越大；L_g为环境自然光强；$\propto$、β为回归系数。前排非靠窗区位 R 显著低于后排靠窗区位。

4. 综合被发现概率模型

$$P = 1 - e^{-k\,L(x,y)A(z)R}$$

k 为教师警觉系数，反映教师对违规行为的敏感程度。本文基于作者真实课堂经验与多次观测，标定 k=1.2。

IV. Conclusions / 结论

1. 基于本人真实课堂经历与数理模型证明：课堂移动设备隐蔽使用中，坐在老师眼皮底下比后排靠窗更安全。
2. 后排靠窗因高反光、高巡视关注度，属于高风险区位；前排存在稳定的灯下黑安全区。
3. 本研究构建的综合风险模型可推广至不同教室结构、不同授课风格下的行为安全评估，为学生课堂行为区位选择提供理论参考。

V. Research Limitations and Future Prospects/ 研究不足与未来展望

研究不足

1. 样本规模有限：本研究以作者个人真实经历为数据来源，样本量仅为 42 组，虽能有效反映个体行为规律，但推广至全体学生群体时仍存在一定局限。
2. 未考虑教师风格差异：研究未对严格型、宽松型、走动型、站立型教师进行分类讨论，不同授课风格可能对区位安全性产生显著调节作用。
3. 环境变量控制不足：未系统区分教室灯光、季节光照、班级人数、座位排列等外部环境变量，可能对反光暴露与视线遮挡产生影响。
4. 单一行为视角：仅以手机隐蔽使用为研究对象，未扩展至发呆、睡觉、传纸条等其他课堂隐蔽行为，结论适用范围有限。

未来展望

1. 扩大样本范围，开展多主体、跨课程、跨学期的大样本实证研究，提高结论的外部效度与普适性。
2. 引入教师类型、课程性质、课堂规模等调节变量，构建更精细的多维度安全风险预测模型。

3. 结合眼动仪、监控录像等客观数据，替代部分主观观测记录，提升研究的科学性与客观性。
4. 拓展研究对象，将手机使用延伸至多种课堂非规范行为，形成完整的课堂行为空间安全理论体系。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

大学建议猛猛玩，高中建议少玩！

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文得以顺利完成，绝非我一人之功，在此谨向在我真实课堂观测生涯中，默默为我提供数据、场景、压力与灵感的各位“幕后英雄”致以最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的各位任课老师。你们时而专注讲课、时而目光如炬、时而突然沉默的课堂巡视，为本研究提供了最真实、最不可预测的实验环境。正是你们出神入化的走位与精准的眼神压制，让本研究的每一组数据都充满含金量，也让我深刻理解了什么叫教师视线衰减模型。

感谢我亲爱的高中班主任与教导主任。虽然你们已不在现场，但你们当年留下的“后排必查、靠窗必盯”的巡查理念，为本研究的对照组提供了坚实的理论依据与现实支撑。你们当年的谆谆教诲，我至今铭记于心，并转化为了论文里的每一个公式。

特别鸣谢教室前后两台高清监控摄像头。你们不分昼夜、风雨无阻地注视着教室每一个角落，用最客观的视角，见证了后排靠窗党一次次的“高光暴露”，也默默认可了前排“灯下黑”的合理性。你们是本研究最公正、最沉默的评审专家。

感谢教室前排那几张毫不起眼、却安全感爆棚的课桌。你们是我整个研究最坚实的阵地，是灯下黑效应的物理载体，也是我无数次“安全操作”的避风港。

最后，感谢我自己。在真实课堂实践中，顶住压力、沉着操作、认真记录，用亲身经历验证了一个颠覆传统认知的结论，为广大同学的座位选择提供了科学指南。

本文仅为学术研究，所有真实经历均为科学观测，不含任何违规示范意图。

愿大家都能选对位置，学习快乐，安全第一！

REFERENCES

[1] 高中停课反省通知书，2021